

# Práctica MongoDB

## Base de datos Spotify

Núñez Carvajal Jose Tadeo - 23400585

Evidencia de ejecución en MongoDB Shell (mongosh)

### 1. Crear una base de datos llamada spotify

```
> use admin
< switched to db admin
> use spotify
```

### 2. Crear colecciones de canciones y artistas

```
> db.createCollection("canciones")
< { ok: 1 }
> db.createCollection("artistas")
< { ok: 1 }
```

### 3. Insertar 5 canciones

*{ "titulo": "", "artista": "", "genero": "", "año": 0, "duracion": 0, "reproducciones": 0 }*

```
> db.canciones.insertMany(
  < {
    acknowledged: true,
    insertedIds: {
      '0': ObjectId('6a4d36859ffae9c5fe4dadab'),
      '1': ObjectId('6a4d36859ffae9c5fe4dadac'),
      '2': ObjectId('6a4d36859ffae9c5fe4dadad'),
      '3': ObjectId('6a4d36859ffae9c5fe4dadae'),
      '4': ObjectId('6a4d36859ffae9c5fe4dadaf'),
      '5': ObjectId('6a4d36859ffae9c5fe4dadab0'),
      '6': ObjectId('6a4d36859ffae9c5fe4dadab1'),
      '7': ObjectId('6a4d36859ffae9c5fe4dadab2'),
      '8': ObjectId('6a4d36859ffae9c5fe4dadab3'),
      '9': ObjectId('6a4d36859ffae9c5fe4dadab4')
    }
  }
)
```

#### 4. Insertar 5 artistas

```
{ "nombre": "", "pais": "", "generoPrincipal": "", "edad": 0, "oyentesMensuales": 0 }
```

```
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedIds: {  
    '0': ObjectId('6a4d38209ffae9c5fe4dadb5'),  
    '1': ObjectId('6a4d38209ffae9c5fe4dadb6'),  
    '2': ObjectId('6a4d38209ffae9c5fe4dadb7'),  
    '3': ObjectId('6a4d38209ffae9c5fe4dadb8'),  
    '4': ObjectId('6a4d38209ffae9c5fe4dadb9')  
  }  
}
```

#### 5. Mostrar todos los documentos de la colección canciones

```
> db["canciones"].find()  
< {  
  _id: ObjectId('6a4d36859ffae9c5fe4dadab'),  
  titulo: 'Todo a su tiempo',  
  artista: 'Neton Vega',  
  genero: 'Corridos',  
  'año': 2024,  
  duracion: 120,  
  reproducciones: 140000000  
}  
{  
  _id: ObjectId('6a4d36859ffae9c5fe4dadac'),  
  titulo: 'Inmortal',  
  artista: 'Ramma',  
  genero: 'Trap',  
  'año': 2025,  
  duracion: 90,  
  reproducciones: Long('3000000000')  
}  
{  
  _id: ObjectId('6a4d36859ffae9c5fe4dadad'),  
  titulo: 'Por esos Ojos',  
  artista: 'Fuerza Regida',  
  genero: 'Corridos',  
  'año': 2026,  
  duracion: 190,  
  reproducciones: Long('5000000000')  
}
```

```

{
  _id: ObjectId('6a4d36859ffae9c5fe4dadae'),
  titulo: 'Rubicon',
  artista: 'Peso Pluma',
  genero: 'Corridos',
  'año': 2024,
  duracion: 270,
  reproducciones: Long('500000000000')
}
{
  _id: ObjectId('6a4d36859ffae9c5fe4dadaf'),
  titulo: 'Mia',
  artista: 'Victor Mendivil',
  genero: 'Rommanse',
  'año': 2026,
  duracion: 250,
  reproducciones: Long('7000000000')
}
{
  _id: ObjectId('6a4d36859ffae9c5fe4dadab0'),
  titulo: 'Mr. Vallarta',
  artista: 'Oscar Maydon',
  genero: 'Corridos',
  'año': 2025,
  duracion: 200,
  reproducciones: 13000000
}

```

```

{
  _id: ObjectId('6a4d36859ffae9c5fe4dadab1'),
  titulo: 'Antidepressivo',
  artista: 'Bhavi',
  genero: 'Trap',
  'año': 2026,
  duracion: 190,
  reproducciones: 15003001
}
{
  _id: ObjectId('6a4d36859ffae9c5fe4dadab2'),
  titulo: 'Cara a la Muerte(En vivo)',
  artista: 'Gerrardo Ortiz',
  genero: 'Corridos Progresivos',
  'año': 2005,
  duracion: 300,
  reproducciones: 900000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d36859ffae9c5fe4dadab3'),
  titulo: '20 min',
  artista: 'Lil Uzi Vert',
  genero: 'Pop',
  'año': 2015,
  duracion: 350,
  reproducciones: Long('2000000000')
}

```

```

{
  _id: ObjectId('6a4d36859ffae9c5fe4dad4'),
  titulo: '01 dE ENero',
  artista: 'Duki',
  genero: 'Trap',
  'año': 2024,
  duracion: 190,
  reproducciones: Long('2121000000000')
}

```

## 6. Mostrar todos los documentos de la colección de artistas

```

> db["artistas"].find()
< {
  _id: ObjectId('6a4d38569ffae9c5fe4dadba'),
  nombre: 'Eladio Carrion',
  pais: 'Puert Rico',
  generoPrincipal: 'Trap',
  edad: 27,
  oyentesMensuales: 19.1
}
{
  _id: ObjectId('6a4d38569ffae9c5fe4dadbb'),
  nombre: 'Duki',
  pais: 'Argentina',
  generoPrincipal: 'Trap',
  edad: 29,
  oyentesMensuales: 14.5
}
{
  _id: ObjectId('6a4d38569ffae9c5fe4dadbc'),
  nombre: 'Junior H',
  pais: 'Mexico',
  generoPrincipal: 'Corridos',
  edad: 25,
  oyentesMensuales: 29.7
}

```

```

{
  _id: ObjectId('6a4d38569ffae9c5fe4dadbd'),
  nombre: 'Peso Pluma',
  pais: 'Mexico',
  generoPrincipal: 'Corridos',
  edad: 24,
  oyentesMensuales: 45.9
}
{
  _id: ObjectId('6a4d38569ffae9c5fe4dadbe'),
  nombre: 'Milo j',
  pais: 'Argentina',
  generoPrincipal: 'Trap',
  edad: 20,
  oyentesMensuales: 15.3
}

```

## 7. Buscar los artistas que tengan más de 10,000,000 de oyentes mensuales

```

> db["artistas"].find({
  oyentesMensuales:{$gt:10}
})
< {
  _id: ObjectId('6a4d38569ffae9c5fe4dadba'),
  nombre: 'Eladio Carrion',
  pais: 'Puert Rico',
  generoPrincipal: 'Trap',
  edad: 27,
  oyentesMensuales: 19.1
}
{
  _id: ObjectId('6a4d38569ffae9c5fe4dadbb'),
  nombre: 'Duki',
  pais: 'Argentina',
  generoPrincipal: 'Trap',
  edad: 29,
  oyentesMensuales: 14.5
}
{
  _id: ObjectId('6a4d38569ffae9c5fe4dadbc'),
  nombre: 'Junior H',
  pais: 'Mexico',
  generoPrincipal: 'Corridos',
  edad: 25,
  oyentesMensuales: 29.7
}

```

```

{
  _id: ObjectId('6a4d38569ffae9c5fe4dadbd'),
  nombre: 'Peso Pluma',
  pais: 'Mexico',
  generoPrincipal: 'Corridos',
  edad: 24,
  oyentesMensuales: 45.9
}
{
  _id: ObjectId('6a4d38569ffae9c5fe4dadbe'),
  nombre: 'Milo j',
  pais: 'Argentina',
  generoPrincipal: 'Trap',
  edad: 20,
  oyentesMensuales: 15.3
}

```

## 8. Mostrar únicamente el título y el artista de todas las canciones

```

> db["canciones"].find({}, {titulo:1, _id:0, artista:1})
< {
  titulo: 'Todo a su tiempo',
  artista: 'Neton Vega'
}
{
  titulo: 'Inmortal',
  artista: 'Ramma'
}
{
  titulo: 'Por esos Ojos',
  artista: 'Fuerza Regida'
}
{
  titulo: 'Rubicon',
  artista: 'Peso Pluma'
}
{
  titulo: 'Mia',
  artista: 'Victor Mendivil'
}
{
  titulo: 'Mr. Vallarta',
  artista: 'Oscar Maydon'
}

```

```

{
  titulo: 'Antidepressivo',
  artista: 'Bhavi'
}
{
  titulo: 'Cara a la Muerte(En vivo)',
  artista: 'Gerrardo Ortiz'
}
{
  titulo: '20 min',
  artista: 'Lil Uzi Vert'
}
{
  titulo: '01 dE ENero',
  artista: 'Duki'
}

```

## 10. Ordenar las canciones por año de lanzamiento, de la más reciente a la más antigua

```

> db["canciones"].find().sort({año:-1})
< {
  _id: ObjectId('6a4d36859ffae9c5fe4dadad'),
  titulo: 'Por esos Ojos',
  artista: 'Fuerza Regida',
  genero: 'Corridos',
  'año': 2026,
  duracion: 190,
  reproducciones: Long('5000000000')
}
{
  _id: ObjectId('6a4d36859ffae9c5fe4dadaf'),
  titulo: 'Mia',
  artista: 'Victor Mendivil',
  genero: 'Rommanse',
  'año': 2026,
  duracion: 250,
  reproducciones: Long('7000000000')
}
{
  _id: ObjectId('6a4d36859ffae9c5fe4dadb1'),
  titulo: 'Antidepressivo',
  artista: 'Bhavi',
  genero: 'Trap',
  'año': 2026,
  duracion: 190,
  reproducciones: 15003001
}

```

```

{
  _id: ObjectId('6a4d36859ffae9c5fe4dadac'),
  titulo: 'Inmortal',
  artista: 'Ramma',
  genero: 'Trap',
  'año': 2025,
  duracion: 90,
  reproducciones: Long('3000000000')
}
{
  _id: ObjectId('6a4d36859ffae9c5fe4dadb0'),
  titulo: 'Mr. Vallarta',
  artista: 'Oscar Maydon',
  genero: 'Corridos',
  'año': 2025,
  duracion: 200,
  reproducciones: 13000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d36859ffae9c5fe4dadab'),
  titulo: 'Todo a su tiempo',
  artista: 'Neton Vega',
  genero: 'Corridos',
  'año': 2024,
  duracion: 120,
  reproducciones: 140000000
}

```

```

{
  _id: ObjectId('6a4d36859ffae9c5fe4dadae'),
  titulo: 'Rubicon',
  artista: 'Peso Pluma',
  genero: 'Corridos',
  'año': 2024,
  duracion: 270,
  reproducciones: Long('500000000000')
}
{
  _id: ObjectId('6a4d36859ffae9c5fe4dadb4'),
  titulo: '01 dE ENERo',
  artista: 'Duki',
  genero: 'Trap',
  'año': 2024,
  duracion: 190,
  reproducciones: Long('212100000000')
}
{
  _id: ObjectId('6a4d36859ffae9c5fe4dadb3'),
  titulo: '20 min',
  artista: 'Lil Uzi Vert',
  genero: 'Pop',
  'año': 2015,
  duracion: 350,
  reproducciones: Long('20000000000')
}

```



```
{
  _id: ObjectId('6a4d36859ffae9c5fe4dadb2'),
  titulo: 'Cara a la Muerte(En vivo)',
  artista: 'Gerrardo Ortiz',
  genero: 'Corridos Progresivos',
  'año': 2005,
  duracion: 300,
  reproducciones: 900000000
}
```

## 11. Actualizar el número de reproducciones de una canción

```
> db["canciones"].updateOne(
  {titulo:"Rubicon"},{
    $set:{reproducciones:32102129}
  }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

## 12. Actualizar el país de un artista

```
> db["artistas"].updateOne(
  {nombre:"Duki"},{
    $set:{pais:"Mexico"}
  }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

### 13. Eliminar una canción

```
> db["canciones"].deleteOne(  
  {  
    titulo:"20 min"  
  }  
)  
< {  
  acknowledged: true,  
  deletedCount: 1  
}
```

### 14. Mostrar el número total de canciones almacenadas en la colección

```
> db["canciones"].countDocuments()  
< 9
```

### 15. Eliminar la colección de artistas

```
> db.artistas.drop()  
< true
```

### 16. Eliminar la base de datos spotify

```
> db.dropDatabase()  
< { ok: 1, dropped: 'spotify' }  
spotify>
```